# Diagnóstico de Necessidade — Automação "Boletim IA"

**Disciplina:** AI Factory — Etapa 1 **Entrega:** Critério 1 (ID 1.1) **Autoria:** Emily Cristofoleti

## 1. Contexto

Estudante de Inteligência Artificial com necessidade contínua de acompanhar novidades, lançamentos e tendências do mercado. É uma área com características que agravam o problema:

- **Volume alto e diário** de publicações relevantes (novos modelos, papers, ferramentas, mudanças de API e de preço).
- **Ciclo de obsolescência curto**: o que era estado da arte há alguns meses deixa de ser referência de prática.
- **Fontes dispersas e heterogêneas**: comunidades técnicas, agregadores, blogs de empresas, repositórios e newsletters, cada uma com formato e sinal de qualidade diferentes.
- **Rotina concorrida**: estudo, projetos e trabalho consomem a maior parte do dia, e a atualização de mercado compete diretamente com esse tempo.

## 2. Problema

O processo de se manter atualizada é **manual, descentralizado e repetitivo**: abrir várias fontes, varrer títulos, decidir o que importa, ler o conteúdo, resumir mentalmente e, quando faz sentido, compartilhar. Não existe ponto único de entrada nem registro padronizado do que foi lido — a informação consumida hoje não fica recuperável amanhã.

## 3. Causas (por que o problema acontece)

1. **Ausência de agregação**: nenhuma das fontes acompanhadas reúne ou normaliza as outras; a integração é feita à mão, todos os dias.
2. **Curadoria 100% cognitiva**: é preciso ler para decidir o que vale a pena ler, o que torna o custo de atenção proporcional ao volume, não ao valor da informação.
3. **Sem memória do processo**: nada é consolidado em um histórico consultável, então não há como auditar o que foi acompanhado nem medir evolução.
4. **Ferramentas de leitura não destilam**: leitores de RSS e feeds entregam tudo cru; o trabalho de síntese continua sendo humano.
5. **Barreira de entrada para automatizar**: a maioria dos caminhos triviais passa por chaves de API pagas, serviços em nuvem ou TTS de terceiros — custo recorrente e dependência externa.

## 4. Consequências (impacto de não resolver)

- **Fadiga cognitiva** e consequente abandono do hábito de acompanhar; a informação acaba "voltando a ser novidade" semanas depois.
- **Atraso na absorção**: decisões de estudo e de projeto partem de um retrato desatualizado do mercado.
- **Trabalho repetido**: a mesma filtragem manual é refeita todos os dias, tempo que deixa de ser investido em prática e aprofundamento.
- **Conhecimento não auditável**: sem registro, não é possível reconstruir quando uma tecnologia apareceu, o que mudou e o que já tinha sido lido.
- **Risco de informação rasa ou incorreta**: sem critério consistente de curadoria, títulos chamativos e conteúdo especulativo competem de igual para igual com fontes confiáveis.
- **Custo oportunista**: manter-se atualizada deixa de ser um ativo da formação e passa a ser uma dívida de tempo.

## 5. Oportunidade

Automatizar o ciclo completo de curadoria com **IA local**, sem custo recorrente e sem chave de API:

1. **Coleta automática** de notícias recentes de IA em fontes públicas e anônimas.
2. **Curadoria e síntese** por um LLM local, que transforma manchetes dispersas em um roteiro coeso em português.
3. **Síntese de voz** do roteiro, gerando um boletim em áudio consumível em deslocamento e em tarefas paralelas.
4. **Persistência** de cada edição em um banco de dados simples, criando histórico auditável.

A oportunidade une duas frentes da formação: resolve uma necessidade real de rotina e, ao mesmo tempo, exercita o encadeamento completo de um pipeline de IA (coleta → LLM → TTS → persistência) com tecnologia local.

## 6. Solução proposta

Automação **Boletim IA**, implementada como pipeline Python de quatro etapas orquestradas por um único comando (`python main.py`):

| Etapa | Módulo | O que faz |
|---|---|---|
| Coleta | `src/coletor.py` | Consulta o Hacker News (API Algolia) e o Reddit (feed RSS Atom) e normaliza as notícias em `fonte`, `titulo`, `url`, `texto_base`, `data_publicacao` e `score` |
| Curadoria/resumo | `src/boletim.py` | Envia as notícias ao Ollama (`qwen2.5:3b`) com prompt de âncora de podcast e regra anti-alucinação, produzindo um roteiro em pt-BR |
| Síntese de voz | `src/audio.py` | Gera o áudio do boletim com Kokoro ONNX (voz pt-BR `pf_dora`), em WAV PCM 16 bits / 24 kHz |
| Persistência | `src/registro.py` | Registra cada edição na tabela `boletins` do SQLite (`boletim.db`) |

## 7. Ganhos esperados

- **Eficiência**: uma única execução substitui a varredura manual de múltiplas fontes, eliminando a filtragem repetitiva diária.
- **Consumo assíncrono**: o boletim em áudio pode ser ouvido em deslocamento e em tarefas paralelas, deixando de competir com o tempo de estudo.
- **Custo zero de operação**: 100% local e offline após o download dos modelos — sem chaves de API, sem nuvem, sem assinatura.
- **Histórico auditável**: cada edição fica persistida e consultável por data.
- **Reaproveitamento**: o pipeline é modular e extensível (roadmap: enriquecimento por scraping, aumento do tamanho do modelo).

## 8. Verificação da oportunidade (critério de sucesso)

O protótipo é considerado bem-sucedido quando um único comando gera, de ponta a ponta e sem intervenção manual, três evidências observáveis:

1. Arquivo de áudio do boletim (`audio/boletim_<data>.wav`) íntegro.
2. Roteiro em português produzido pelo LLM a partir de notícias reais do dia.
3. Registro da edição na tabela `boletins` (`boletim.db`), recuperável por consulta SQL.

**Resultado obtido:** execução E2E real em 17/09/2026 gerou 20 notícias coletadas, roteiro de 3.185 caracteres, áudio de 201,33 s (9.663.850 bytes, 24 kHz, PCM 16 bits) e registro `id=1` no banco — validado por consulta SQL direta. O áudio dessa execução foi preservado como `audio/boletim_2026-09-17_primeira_execucao.wav`, porque o pipeline foi rodado novamente no mesmo dia e o nome do arquivo (que usa a data) foi sobrescrito. A segunda execução, completa e independente, gerou o registro `id=2` (121,07 s), confirmando a reprodutibilidade do pipeline. A edição final, já com a geração em lotes de 5 notícias, tem roteiro de 2.266 caracteres e áudio de 138,92 s (`id=4`), cobrindo as 10 notícias do dia sem repetir nenhuma.